

1 数列极限

1.1 数列的概念

按一定次序排列的一列数 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 称为数列，简记为 $\{a_n\}$ 。其中 a_n 称为数列的**通项**（或一般项）。若数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 与 n 之间可以用一个公式表示，则该公式称为数列的**通项公式**。

1. **子列**：从数列 $\{a_n\}$ 中任意选取无穷多项，保持原有顺序组成的新数列，记为 $\{a_{n_k}\}$ ，其中 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$

2. **等差数列**： $a_n = a_1 + (n-1)d$ ，其中 a_1 为首项， d 为公差

- 通项公式： $a_n = a_1 + (n-1)d$

- 前 n 项和： $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2}$

3. **等比数列**： $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，其中 a_1 为首项， q 为公比 ($q \neq 0$)

- 通项公式： $a_n = a_1 q^{n-1}$

- 前 n 项和： $S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1 \\ a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}, & q \neq 1 \end{cases}$

- $1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{1 - r^n}{1 - r} (r \neq 1)$

4. **单调数列**：

- 单调不减： $a_{n+1} \geq a_n$ （单调递增： $a_{n+1} > a_n$ ）

- 单调不增： $a_{n+1} \leq a_n$ （单调递减： $a_{n+1} < a_n$ ）

5. **有界数列**：若存在 $M > 0$ ，使得对所有 n 都有 $|a_n| \leq M$ ，则称 $\{a_n\}$ 有界

- 有上界：存在 M ，使得 $a_n \leq M$

- 有下界：存在 m ，使得 $a_n \geq m$

- 证明数列有界的几种方法

- ① 找 M ，使得 $|a_n| \leq M$

- ② 放缩法

- ③ 找最值

- ④ 基本不等式法

6. **一些常见数列前 n 项的和**：

- $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

$$\begin{aligned} & \bullet \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ & \bullet \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \quad (\text{裂项相消}) \end{aligned}$$

7. 一个重要数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 的结论:

- 单调递增且有上界
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$
- 更一般地: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$

1.2 数列极限的定义

设 $\{x_n\}$ 为一数列, 若存在常数 a , 对于任意的 $\epsilon > 0$ (不论它多么小), 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \epsilon$, 则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限, 或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\epsilon - N$ 语言:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon$$

1. 常用的语言

- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon$
 - ① 与函数极限的定义做对比: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists X > 0, |x| > X \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon$
 - ② 定义中的 $n > N$, N 未必只能取整数
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow |x_n| > M$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow x_n > M$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists N > 0, n > N \Rightarrow x_n < -M$

2. 几何解释: 将常数 a 及数列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 在数轴上表示出来。” $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ” 的几何意义是: 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 所有点 x_n 都落在 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ 内, 而在这个邻域外至多有 N 个点。

1.3 收敛数列的性质

1. 唯一性：给出数列 $\{x_n\}$ ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ (存在)，则 a 是唯一的
2. 有界性：若数列 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界
 - 注：有界是收敛的必要条件，但非充分条件
 - 反例： $x_n = (-1)^n$ 有界但不收敛
3. 保号性：设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$
 - (a) 若 $a > b$ ，则存在正整数 N ，使得当 $n > N$ 时， $x_n > b$
 - (b) 若数列 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq b$ ，则 $a \geq b$ ，其中 b 为任意实数，常考 $b = 0$ 的情形
4. 脱帽与带帽解法（常考情形为 $b = 0$ 或与 0 比较）：

- 脱帽法（严格不等号）：极限符号去掉后不等号方向不变

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > b \Rightarrow x_n > b \quad (n > N)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n < b \Rightarrow x_n < b \quad (n > N)$$

- 带帽法（非严格不等号）：加上极限符号后不等号可能变弱

$$x_n \geq b \quad (n > N) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq b$$

$$x_n \leq b \quad (n > N) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq b$$

- 注： $x_n > b$ 只能推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq b$ ，严格不等号可能变弱。e.g. $x_n = 1 + \frac{1}{n} > 1$ ，但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$

5. 数列收敛与其子列收敛的关系：

- 若数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a ，则其任意子列 $\{x_{n_k}\}$ 也收敛于 a
- 若数列 $\{x_n\}$ 的某个子列发散，则 $\{x_n\}$ 发散
- 若数列 $\{x_n\}$ 有两个子列收敛于不同的极限，则 $\{x_n\}$ 发散

1.4 极限四则运算规则

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ ，则：

1. 使用四则运算前，必须确保各数列极限存在
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = a \pm b$
3. 乘法： $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$

4. 数乘: $\lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot x_n) = c \cdot a$ (c 为常数)
5. 除法: 若 $y_n \neq 0$ 且 $b \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$
6. 幂运算: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k = a^k$ (k 为正整数)

1.5 海涅定理 (归结原则)

1. 定理内容: 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在 $\Leftrightarrow$ 对任何 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\} (x_n \neq x_0)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 存在
2. 核心思想: 在极限存在的条件下, 函数极限和数列极限可以相互转化
3. 常用情形:

- 当 $x \rightarrow 0$ 时, 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = A$
- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 取 $x_n = n$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$

Example

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$$

- 当 $x \rightarrow a$ 时, 取 $x_n \rightarrow a$ ($x_n \neq a$), 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$
4. 应用:
 - 将数列极限转化为函数极限, 利用洛必达法则等工具求解
 - 证明函数极限不存在: 找两个趋于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

1.6 夹逼准则

1. 定理: 若存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 有

$$y_n \leq x_n \leq z_n$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

2. 适用情形:

- 求和或求积形式的极限
- 无法直接求出极限, 但可估计上下界的情形
- 含 n 项和或 n 项积的表达式

3. 关键技巧: 找到合适的放缩, 使两端极限相等且易求

1.6.1 放缩常用方法

1. 利用最大最小项放缩:

- $n u_{\min} \leq \sum_{k=1}^n u_k \leq n u_{\max}$
- 若 $0 \leq u_k \leq M$ ($k = 1, \dots, n$), 则 $0 \leq \sum_{k=1}^n u_k \leq nM$

2. 利用重要不等式

- 设 a, b 为实数, 则
 - ① 三角不等式: $|a \pm b| \leq |a| + |b|$
 - ② 反三角不等式: $||a| - |b|| \leq |a - b|$
 - ③ 推广: $|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|$
- 基本不等式 ($a, b \geq 0$):

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.$$

- $|ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}$
- 三元均值不等式 ($a, b, c \geq 0$):

$$\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}.$$

- 设 $a \geq b \geq 0$, 则
 - ① 当 $m > 0$ 时, $a^m \geq b^m$
 - ② 当 $m < 0$ 时, $a^m \leq b^m$
- 若 $0 < a < x < b$, $0 < c < y < d$, 则 $\frac{a}{d} < \frac{x}{y} < \frac{b}{c}$
- 常用初等不等式:

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2+k} \leq \frac{1}{n^2+1} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

$$\textcircled{2} \quad n \leq \sqrt{n^2+k} \leq \sqrt{n^2+n} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

$$\textcircled{3} \quad 0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ 时, } \sin x < x < \tan x$$

$$\textcircled{4} \quad x > 0 \text{ 时, } \sin x < x \text{. e.g. } x_n > 0, x_{n+1} = \sin x_n < x_n \Rightarrow \{x_n\} \text{ 单调减少}$$

$$\textcircled{5} \quad 0 < x < \frac{\pi}{4} \text{ 时, } x < \tan x < \frac{4}{\pi}x$$

⑥ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x$

⑦ $x > 0$ 时, $\arctan x \leq x < \arcsin x$ 。e.g. $x_n > 0$, $x_{n+1} = \arctan x_n < x_n \Rightarrow \{x_n\}$ 单调减少

⑧ $e^x \geq 1 + x$ ($x \in \mathbb{R}$)

⑨ $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$)。e.g. 当 $x_n > 0$ 时, 若 $x_{n+1} = \ln x_n + 1 \leq x_n$, 得 $x_{n+1} \leq x_n$, 即 $\{x_n\}$ 单调不减

⑩ $x > 0$ 时,

$$\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}, \quad \text{或} \quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

• 重要极限的放缩: 若 $a_1, a_2, \dots, a_m \geq 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$$

3. 利用闭区间上连续函数必有最大值与最小值

4. 利用压缩映射原理: 使用时, 需写出证明过程

• 原理一 (压缩不等式) 设数列 $\{x_n\}$, 若存在常数 k ($0 < k < 1$), 使得对一切 $n = 1, 2, \dots$,

$$|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|,$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

证

由已知条件,

$$0 \leq |x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|.$$

递推可得

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_{n+1} - a| &\leq k|x_n - a| \\ &\leq k^2|x_{n-1} - a| \\ &\vdots \\ &\leq k^n|x_1 - a|. \end{aligned}$$

又因为 $0 < k < 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0.$$

由夹逼准则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - a| = 0,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

- **原理二（迭代函数收敛原理）** 设数列 $\{x_n\}$ 由

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n = 1, 2, \dots$$

定义, 其中 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且方程

$$f(x) = x$$

有唯一解 a . 若存在常数 k ($0 < k < 1$), 使得对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$|f'(x)| \leq k,$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

证

由于 $f(a) = a$, 有

$$|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)|.$$

由拉格朗日中值定理, 存在 ξ 介于 x_n 与 a 之间, 使得

$$|f(x_n) - f(a)| = |f'(\xi)| |x_n - a|.$$

又由条件 $|f'(x)| \leq k < 1$, 可得

$$|x_{n+1} - a| \leq k |x_n - a|.$$

由原理一（压缩不等式），得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

1.7 单调有界准则

1. **定理：**若数列 $\{x_n\}$ 单调增加（减少）且有上界（下界），则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

- 单调递增且有上界 $\Rightarrow$ 极限存在
- 单调递减且有下界 $\Rightarrow$ 极限存在

2. **应用步骤：**

- (a) 证明数列单调（递增或递减）
- (b) 证明数列有界（上界或下界）
- (c) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 在递推式两边取极限求 A

3. **典型题型：**给定递推公式 $x_{n+1} = f(x_n)$, 证明极限存在并求极限值

1.7.1 证明数列 $\{x_n\}$ 单调性的常用方法

1. 差分法：计算 $x_{n+1} - x_n$

- 若 $x_{n+1} - x_n > 0$ ，则单调递增
- 若 $x_{n+1} - x_n < 0$ ，则单调递减

2. 比值法：计算 $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ (要求 $x_n > 0$)

- 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$ ，则单调递增
- 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$ ，则单调递减

3. 数学归纳法：

- (a) 验证 $n = 1$ 时不等式成立
- (b) 假设 $n = k$ 时成立
- (c) 证明 $n = k + 1$ 时也成立

4. 利用重要不等式

5. 利用函数单调性 (递推形式 $x_{n+1} = f(x_n)$):

设 $x_n \in I$, $f(x)$ 在区间 I 上可导:

- 若 $f'(x) > 0$ ，则 $\{x_n\}$ 单调
 - ① $x_2 > x_1 \Rightarrow \{x_n\}$ 单调递增
 - ② $x_2 < x_1 \Rightarrow \{x_n\}$ 单调递减
- 若 $f'(x) < 0$ ，则 $\{x_n\}$ 不单调

1.8 x_n 收敛于 a 的速度问题

1. 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 的过程中同时趋于 a ，记 $u_n = |x_n - a|, v_n = |y_n - a|$ ，且当 $n \rightarrow \infty$ 时， u_n 和 v_n 都是无穷小量。若 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n}$ 存在，则有

- 高阶无穷小：当 $I = 0$ 时，称 u_n 是 v_n 的高阶无穷小，记作 $u_n = o(v_n)$ 。等价地， $\{x_n\}$ 比 $\{y_n\}$ 更快收敛于 a
- 同阶无穷小：当 $I = c \neq 0$ 时 (c 为常数)，称 u_n 与 v_n 同阶。等价地， $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 以相同阶速度收敛于 a
- 等价无穷小：当 $I = 1$ 时，称 u_n 与 v_n 是等价无穷小，记作 $u_n \sim v_n$ 。这是同阶无穷小的特例
- 低阶无穷小：当 $I = +\infty$ 时，称 u_n 是 v_n 的低阶无穷小 (或 v_n 是 u_n 的高阶无穷小)。等价地， $\{x_n\}$ 比 $\{y_n\}$ 更慢收敛于 a

示例

设 $x_n = \frac{1}{n}$, $y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, 则

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{1}{n} - 0 \right|}{\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

故 $\frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 即 $x_n = \frac{1}{n}$ 比 $y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 更快收敛于 0。

2. 常见收敛速度比较 ($n \rightarrow \infty$): 一般地更快趋于 0: $\frac{1}{2^n} \gg \frac{1}{n!} \gg \frac{1}{n^p} \gg \frac{1}{n} \gg \frac{1}{\ln n}$ ($p > 1$)

3. ★★数列极限定义中不体现收敛速度

- 本质区分: 极限定义是

$$\forall \epsilon > 0, \exists N, n > N \Rightarrow |x_n - a| < \epsilon,$$

它只说明“最终进入任意邻域”，并未规定“进入得多快”。

- 速度信息在哪里: 速度对应的是 $N(\epsilon)$ 随 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 的增长规模; 这属于定义之外的比较问题。
- 防混淆例子:

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{\ln n} \quad (n \geq 2),$$

二者都满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} = 0$, 但

$$\frac{1}{n} < \epsilon \iff n > \frac{1}{\epsilon}, \quad \frac{1}{\ln n} < \epsilon \iff n > e^{1/\epsilon}.$$

同一 ϵ 下, 后者所需阈值远更大, 故收敛更慢。

- 极限定义中 ϵ 的含义: ϵ 必须是不依赖于 n 的任意小正数。若 ϵ 与 n 有关, 相当于对收敛速度提出了额外要求, 而极限定义并不限制收敛速度。下面的示例说明了在推理过程中, ϵ 必须作为一个与 n 无关的常数来使用。

示例

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N > 0, n > N : |a_n - a| < \epsilon$$

$$\Rightarrow ||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \epsilon \quad (\text{由绝对值不等式})$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|.$$

$$\Rightarrow |a| - \epsilon < |a_n| < |a| + \epsilon$$

• 深入理解：数列极限定义不体现收敛速度

- ① 极限定义只回答“是否最终进入并停留在任意小邻域内”，不回答“多快进入”。
- ② 收敛速度体现在“给定同一个 ϵ 时，所需 $N(\epsilon)$ 增长有多快”，这是定义之外的比较问题。
- ③ 因此，两个数列都满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ，并不意味着它们收敛快慢相同。

示例

比较

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_n = \frac{1}{\ln n} \quad (n \geq 2).$$

二者都满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0.$$

但对同一 $\epsilon \in (0, 1)$,

$$\frac{1}{n} < \epsilon \iff n > \frac{1}{\epsilon}, \quad \frac{1}{\ln n} < \epsilon \iff n > e^{1/\epsilon}.$$

由于 $e^{1/\epsilon} \gg 1/\epsilon$ (当 $\epsilon \rightarrow 0^+$)，可见 y_n 需要更大的 N 才进入同一邻域，故 y_n 收敛更慢。

结论：极限定义本身不区分速度；速度比较需额外工具（如 $o, O, \sim$ 、同阶/高阶无穷小）。

1.9 狄利克雷函数

1. 定义：

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

2. 基本性质：在任意区间内都同时含有有理数与无理数，因此 $D(x)$ 在任意邻域内都在 0, 1 之间跳动。

3. 极限与连续性结论：对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在，故 $D(x)$ 在任意点都不连续。

4. 常用判定（海涅定理）：取

$$x_n = x_0 + \frac{\sqrt{2}}{n} \text{ (无理数列)}, \quad y_n = x_0 + \frac{1}{n} \text{ (有理数列)},$$

则 $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow x_0$ ，但

$$D(x_n) = 0, \quad D(y_n) = 1.$$

两列函数值极限不同，故 $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在。

1.10 结论

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |A|$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$
3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$

Example

若要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0.$$

又由于 $|a_n| \geq 0$, 可利用夹逼准则: 若存在数列 $\{b_n\}$, 使得

$$0 \leq |a_n| \leq b_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0,$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

5. ★ 若 $a_1, a_2, \dots, a_m \geq 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$$

1.11 方法步骤

1. 判断数列发散的方法

- 对于一个数列 $\{a_n\}$, 如果能找到一个发散的子列, 则原数列一定发散
- 对于一个数列 $\{a_n\}$, 如果能找到至少两个收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$ 和 $\{x_{n'_k}\}$, 但它们收敛到不同极限, 则原数列一定发散

1.12 条件转换思路

1. 数列 $\{a_n\}$ 非负有界 $\Rightarrow$ 存在 $0 \leq m < M$, 使得对任意 $n \in \mathbb{N}^+$, 有 $m \leq a_n \leq M$